

Análisis del desarrollo móvil

Parte A:

Ventajas:

-El dispositivo móvil está hecho para ir siempre acompañando al Usuario y siempre lo va a tener a mano para usarlo.

-Este suele traer accesorios muy útiles, como sensores de giroscopio, gps, NFC, etc...

-Las notificaciones llegan instantáneamente, esto es algo primordial, ya que entonces podemos usar el dispositivo como "Paloma mensajera" instantáneamente.

-El dispositivo móvil tiene ventajas de poder hacer cosas que no puede hacer un pc estando encerrado en una casa, como pagos rápidos.

Desventajas:

-Un dispositivo móvil depende de una batería limitada y cuenta con procesadores y memoria RAM reducidos.

-Las pantallas son reducidas y existe una enorme diversidad de diagonales, relaciones de aspecto, densidades de píxeles y recortes de pantalla. Esto obliga a diseñar interfaces adaptables utilizando unidades independientes de la densidad

-Los dispositivos cambian constantemente entre redes Wi-Fi, redes móviles o zonas sin cobertura como sótanos o interiores de edificios.

-Al ser portátiles, los dispositivos móviles tienen un riesgo elevado de extravío o robo, lo que exige implementar medidas estrictas de cifrado de datos locales y autenticación.

Tabla de comparación:

	Nativo	Híbrido	Multiplataforma
Idea principal	Un código dedicado por cada SO.	Web embebida en un contenedor nativo	Un único código fuente compilado o interpretado a nativo.
Lenguajes	Java o Kotlin, Swift.	HTML, CSS, JavaScript.	Dart, JS/TS, C#.
Rendimiento	Máximo rendimiento y fluidez.	Bajo; susceptible a lentitud en transiciones complejas[cite: 1].	Casi nativo.

Acceso al hardware	Total e inmediato a todas las APIs.	Limitado a los <i>plugins</i> del contenedor.	Alto mediante módulos/puentes.
Coste de desarrollo	Alto, requiere dos equipos independientes.	Bajo ,reutiliza conocimientos web.	Un solo código fuente.
Ejemplo de framework	Android SDK / Xcode.	Ionic / Apache Cordova.	Flutter / React Native.

Ciclo de vida de una activity:

-Usuario recibe una llamada: Si hay algún audio, cortarlo o pausarlo, también se podría oscurecer un poco la pantalla y pausar algún video si este se estuviese reproduciendo

-Gira el móvil: el texto o los contenedores deberían adaptarse a la rotación de la pantalla.

-Pulsa el botón Atrás: La aplicación se pausa y acto seguido, se elimina las actividades y se libera la memoria ocupada.

Parte B:

Idea y público objetivo:

NutreeEasy es una aplicación orientada a estudiantes y profesionales con poco tiempo libre que desean planificar sus menús semanales de forma equilibrada y generar automáticamente su lista de compras. Su interfaz es clara, intuitiva y accesible, adaptada a usuarios de todas las edades que buscan comer saludable sin perder tiempo organizándose. (La idea fué sacada con ayuda de una IA)

Objetivos de la app:

- Reducir el tiempo medio empleado en la planificación del menú semanal a menos de 5 minutos.
- Garantizar que el 100% de los productos guardados en el menú se automaticen en la lista de compras sin errores de sincronización local.
- Lograr un consumo eficiente en dispositivos, manteniendo el tamaño del APK instalado por debajo de 15 MB.

Requisitos Funcionales

- Visualizar el planificador semanal con los 7 días de la semana y sus correspondientes tomas de desayuno, Almuerzo, Cena.
- Generar una lista de ingredientes/compra estructurada automáticamente a partir del menú configurado.
- Filtrar recetas por categorías como Vegetariano, Sin Gluten, Rápido mediante una vista de selección.
- Cambiar el idioma de la aplicación entre español e inglés de forma automática según la configuración del dispositivo.
- Marcar recetas o elementos de la compra como "Completados" o "Favoritos".

Requisitos No Funcionales (RNF)

- La pantalla principal de la app debe realizar la carga completa de sus vistas e interfaz en menos de 1.5 segundos.
- La versión mínima soportada será Android 7.0 para garantizar compatibilidad de dispositivos activos en el mercado sin sacrificar APIs modernas de recursos.
- Todos los botones y componentes interactivos tendrán un área mínima de pulsación de 48 x 48 dp
- El 100% de las cadenas de texto, dimensiones, colores y en el XML.

Casos de Uso

Actores: Usuario Principal.

Casos de Uso:

-Consultar Menú Semanal.

Actor: Usuario.

Precondición: La aplicación está abierta en la pantalla principal.

-El usuario abre la app.

-El sistema recupera y muestra la vista del día actual con sus respectivas comidas.

-El usuario desliza horizontalmente o pulsa sobre otro día para ver el plan completo.

Flujo Alternativo: Si no hay datos registrados para ese día, la app muestra un texto indicativo "Sin recetas planificadas para hoy".

Postcondición: Se visualizan correctamente las comidas planificadas.

Generar Lista de la Compra

Actor: Usuario.

Precondición: Existe al menos una receta añadida en algún día de la semana.

Flujo Principal:

-El usuario pulsa el botón "Generar Lista".

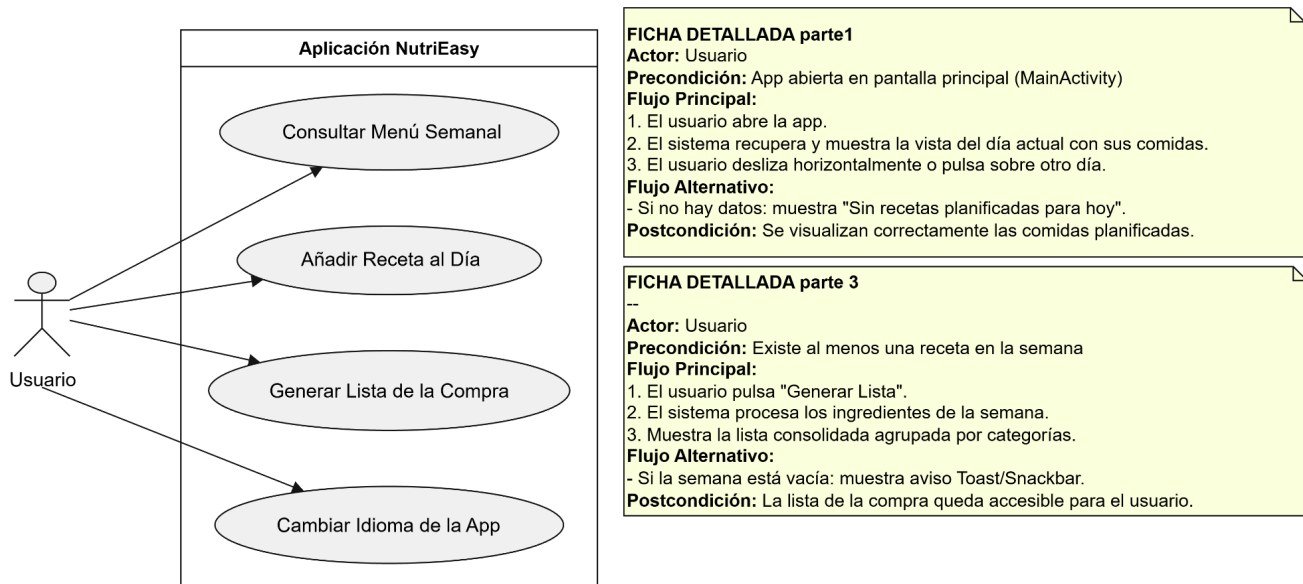
-El sistema procesa los ingredientes de todas las recetas asignadas a la semana.

-Se abre la pantalla con la lista consolidada agrupada por categorías.

-Flujo Alternativo: Si la semana está vacía, el sistema muestra un mensaje informativo toast/snackbar indicando que debe añadir recetas primero.

Postcondición: La lista de la compra queda accesible para el usuario.

-Añadir Receta al Día.



-Generar Lista de la Compra.

Actor: Usuario.

Precondición: Existe al menos una receta añadida en algún día de la semana.

Flujo Principal:

-El usuario pulsa el botón "Generar Lista".

-El sistema procesa los ingredientes de todas las recetas asignadas a la semana.

-Se abre la pantalla con la lista consolidada agrupada por categorías.

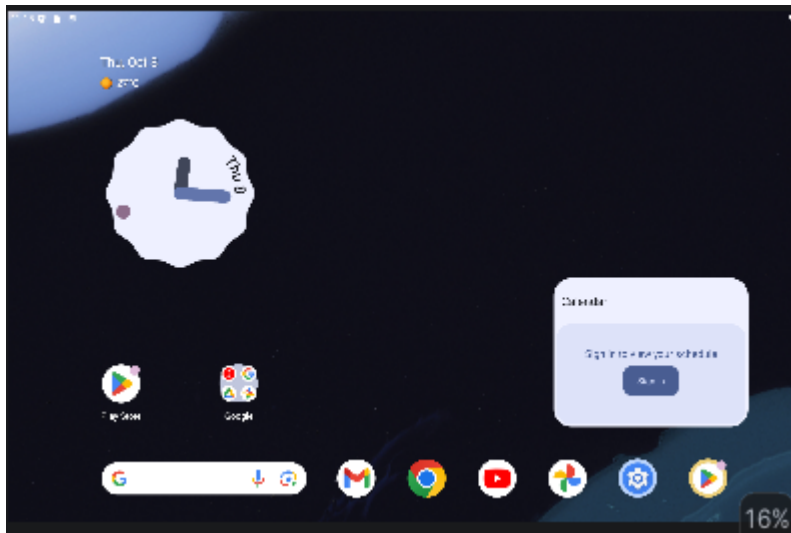
Flujo Alternativo: Si la semana está vacía, el sistema muestra un mensaje informativo indicando que debe añadir recetas primero.

-Cambiar Idioma de la App.

Tabla dispositivos móviles:

Dispositivo Virtual	Resolución	Densidad (dpi)	Versión API
Pixel 6	1080 × 2400px	420 dpi	API 34
Medium tablet	2560 × 1600px	320 dpi	API 30

Capturas de la simulación:



En tablet



En móvil

AndroidManifest.xml contiene la configuración global de la aplicación: paquete, nombre, icono principal y declaración de Activities.

java/ contiene las clases de código fuente Java. Aquí reside la lógica de negocio y control del ciclo de vida de las vistas.

res/ almacena todos los recursos independientes del código Java.

Gradle Scripts define dependencias de librerías, configuración del SDK, versión de la app y herramientas de compilación.

Relación entre Activity y Layout : La vista se diseña asociando componentes visuales mediante identificadores. En el método onCreate() de la Activity Java, Activity Java invoca setContentView para inflar la interfaz gráfica XML y permitir la interacción con la interfaz gráfica XML.